รายงานการส่งมอบงาน งวดที่ 1

งานจ้างเหมาพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ (Interactive Web Application)
พร้อมเกมประกอบสื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อ สำหรับผู้สูงอายุ

1. เงื่อนไขการส่งมอบงานงวดที่ 1

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานงวดที่ 1 ประกอบด้วย prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริง ของการออกแบบระบบ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดสอบ ส่งมอบระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ และมีระบบจัดเก็บข้อมูล ที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริงแล้ว

ผู้ให้บริการได้ดำเนินงานครบตามเงื่อนไขทั้ง 4 ส่วน และขอส่งมอบงานดังนี้

ส่วน	เงื่อนไขตาม TOR	สิ่งที่ส่งมอบ	หลักฐาน
1	Prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริงของการออกแบบระบบ	เอกสารออกแบบระบบ 6 ฉบับ เอกสารออกแบบเกม และ prototype ที่ผ่านการทดลองกับผู้สูงอายุ	เอกสารแนบ 2, ข้อ 2
2	เว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดสอบ	เว็บแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานผ่านลิงก์	ลิงก์ระบบ, ข้อ 3
3	ระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ	เกมในลำดับการเรียน 3 เกม ครอบคลุม Social Media Literacy, Scammer Literacy และ AI Literacy	ข้อ 4
4	ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง	ระบบบันทึกข้อมูลผู้ใช้และผลกิจกรรม ใช้งานจริงแล้วใน 3 จังหวัด	ข้อ 5–6, เอกสารแนบ 4–5

2. Prototype สำหรับการทดสอบก่อนใช้จริงของการออกแบบระบบ

ผู้ให้บริการนำ prototype ไปทดลองกับผู้สูงอายุและผู้ดูแล 14 คน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 แล้วปรับปรุงระบบตามข้อสังเกตก่อนนำไปใช้ในการอบรมจริง ได้แก่

- ตรึงขนาดตัวอักษรไม่ให้ถูกขยายจากการตั้งค่าโทรศัพท์จนหน้าจอเสียรูป
- ให้คลิปเล่นพร้อมเสียงทันที โดยไม่ต้องกดปุ่มเปิดเสียง
- เพิ่มปุ่มข้ามวิดีโอเมื่อคลิปโหลดช้า
- เปลี่ยนการระบุพื้นที่จาก GPS เป็นให้ผู้ใช้เลือกจังหวัด/อำเภอ/ตำบลเอง เนื่องจากพิกัดคลาดเคลื่อน

3. เว็บแอปพลิเคชันเวอร์ชันทดสอบ

- เปิดใช้งานผ่านลิงก์เดียวที่แชร์ทาง LINE ได้ทันที ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่ต้องล็อกอิน และไม่ต้องติดตั้งแอป
- ออกแบบสำหรับโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก ตัวอักษรใหญ่ ปุ่มกดง่าย เส้นทางเดียวไม่มีเมนูซับซ้อน

- ลำดับการใช้งาน: หน้าแรก ⟶ ขอความยินยอมและเลือกช่วงอายุ/พื้นที่ ⟶ ดูคลิป ⟶ เล่นเกม ⟶ บทถัดไป ⟶ เกมปิดท้าย

4. ระบบที่พัฒนาเกมครบทั้ง 3 หัวข้อ

บทที่	หัวข้อ	เกม	สาระที่ผู้เรียนฝึก
1	Social Media Literacy	จริงหรือมั่ว?	สังเกตข่าวปลอมและโพสต์ลวงโลก
2	Scammer Literacy	จำลองแชท LINE	รับมือมิจฉาชีพในแชทจำลอง
3	AI Literacy	AI หรือคน?	แยกภาพที่สร้างจาก AI กับภาพจริง
ปิดท้าย	เกมผ่อนคลาย	ต่อไอติม	เกมเพื่อความสนุกท้ายหลักสูตร

- ทุกบทเรียนให้ผู้เรียนดูคลิปก่อน แล้วจึงเล่นเกมของหัวข้อนั้น
- ทุกเกมไม่มีการแพ้ เมื่อตอบผิดจะแสดงเฉลยพร้อมเหตุผล
- รวมทั้งหมด 3 เกมในลำดับการเรียนและ 1 เกมเล่นผ่อนคลาย โดยจะขยายผลให้เป็น 6 เกมในลำดับการเรียนและ 3 เกมเล่นผ่อนคลายในงวดถัดไป

5. ระบบจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ TOR กำหนด	การจัดเก็บ
อายุผู้เล่น	ช่วงอายุ (ไม่เก็บวันเกิด)
ตำแหน่งที่เปิดเล่นแอปพลิเคชัน	จังหวัด/อำเภอ/ตำบล ที่ผู้ใช้เลือกหลังให้ความยินยอม
ผลการทำกิจกรรม/เกมรายหัวข้อ	ความคืบหน้ารายบท ผลเกม คะแนน และคำตอบรายข้อ
การใช้งาน	การเข้าหน้าจอ การดูคลิป และการกดปุ่มสำคัญ

ระบบไม่เก็บชื่อจริง เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัว หรือหมายเลข IP ผู้ใช้แต่ละคน โดยข้อมูลจะระบุด้วยรหัส session แบบไม่ระบุตัวตน และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV เพื่อใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงกับแบบประเมินก่อน–หลังการอบรมได้

6. ผลการทดสอบการใช้งานจริง

ระบบและเกมผ่านการใช้งานจริงในกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุแบบกลุ่มในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ข้อมูลในหัวข้อนี้นับเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ไม่รวมการเข้าใช้งานรายบุคคลนอกกิจกรรมและการทดสอบของทีมพัฒนา

6.1 เกณฑ์การนับข้อมูลกิจกรรมอบรม

ภายในกิจกรรมที่ผ่านเกณฑ์ นับเฉพาะผู้ที่ให้ความยินยอมและอยู่ในจังหวัดที่จัดกิจกรรม หากพบ session ที่มีอุปกรณ์ ช่วงอายุ และตำบลตรงกันทุกประการ ถือว่าเป็นผู้ใช้คนเดิมเข้าซ้ำและนับเพียงครั้งเดียว

6.2 กิจกรรมอบรมที่ใช้ระบบ

พื้นที่	ผู้เข้าร่วม (คน)	อายุ 50 ปีขึ้นไป (คน)	ช่วงอายุอื่นๆ (คน)
เชียงใหม่	93	73	20
แพร่	83	71	12
น่าน	69	50	19
รวมทั้งหมด 3 จังหวัด	**245**	**194**	**51**

6.3 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลจากกิจกรรมอบรม

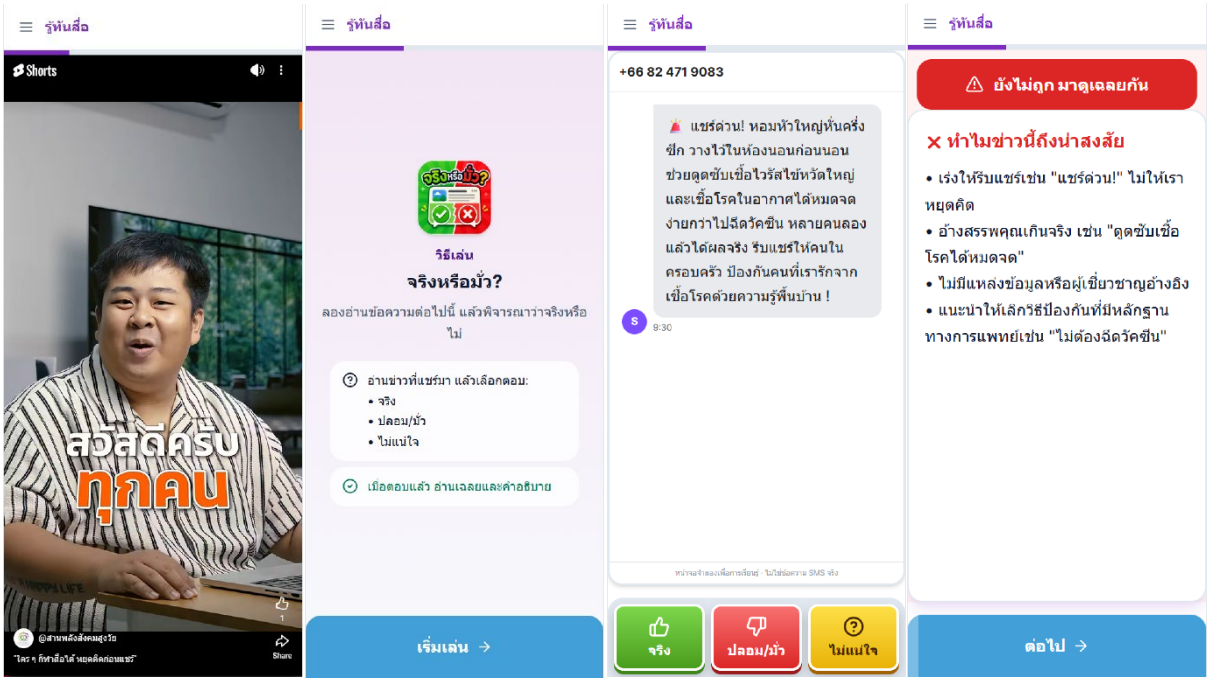
ตัวชี้วัด	ผล
ผู้เข้าร่วมอายุ 50 ปีขึ้นไป	194 จาก 245 คน (ร้อยละ 79.18) • 50–59 ปี 99 คน • 60–69 ปี 58 คน • 70–79 ปี 34 คน • 80 ปีขึ้นไป 3 คน
การเปิดใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ในแอป LINE	130 จาก 204 session ในช่วงกิจกรรม

ผู้ทดสอบระบบบนโทรศัพท์จริงมากกว่า 15 รุ่น ทั้ง Android ราคาประหยัดและ iPhone รุ่นเก่า และมีชุดทดสอบอัตโนมัติสำหรับเส้นทางผู้ใช้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบหลักสูตร

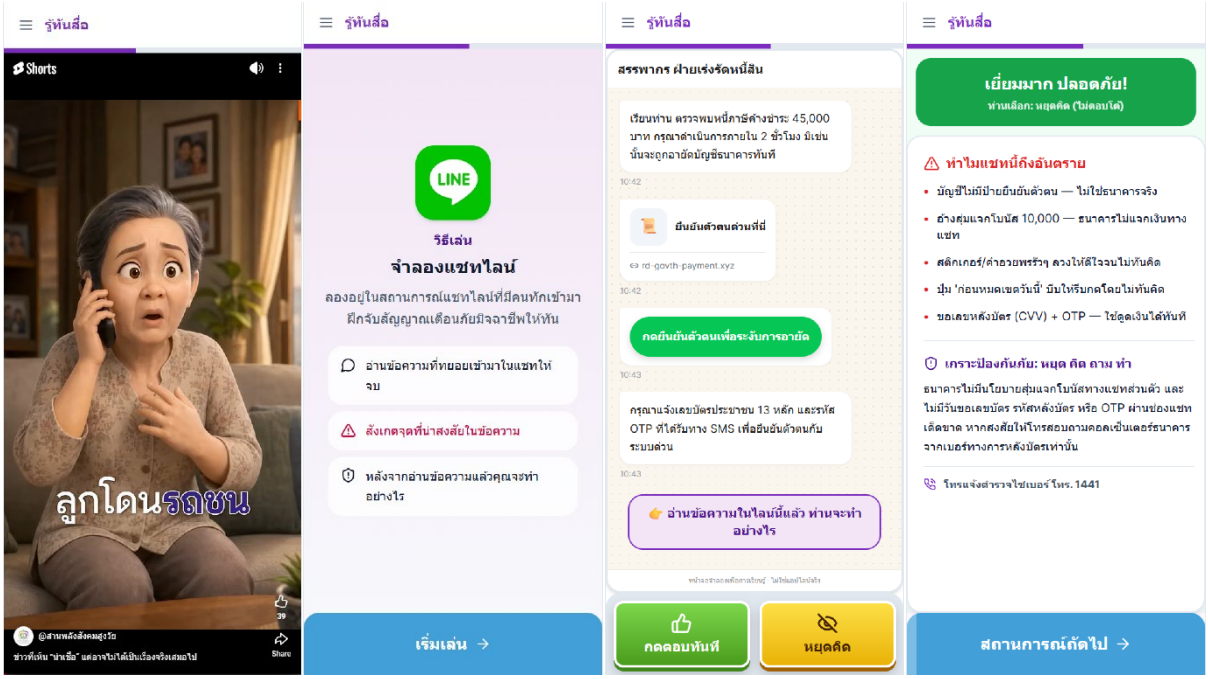
7. ภาคผนวก



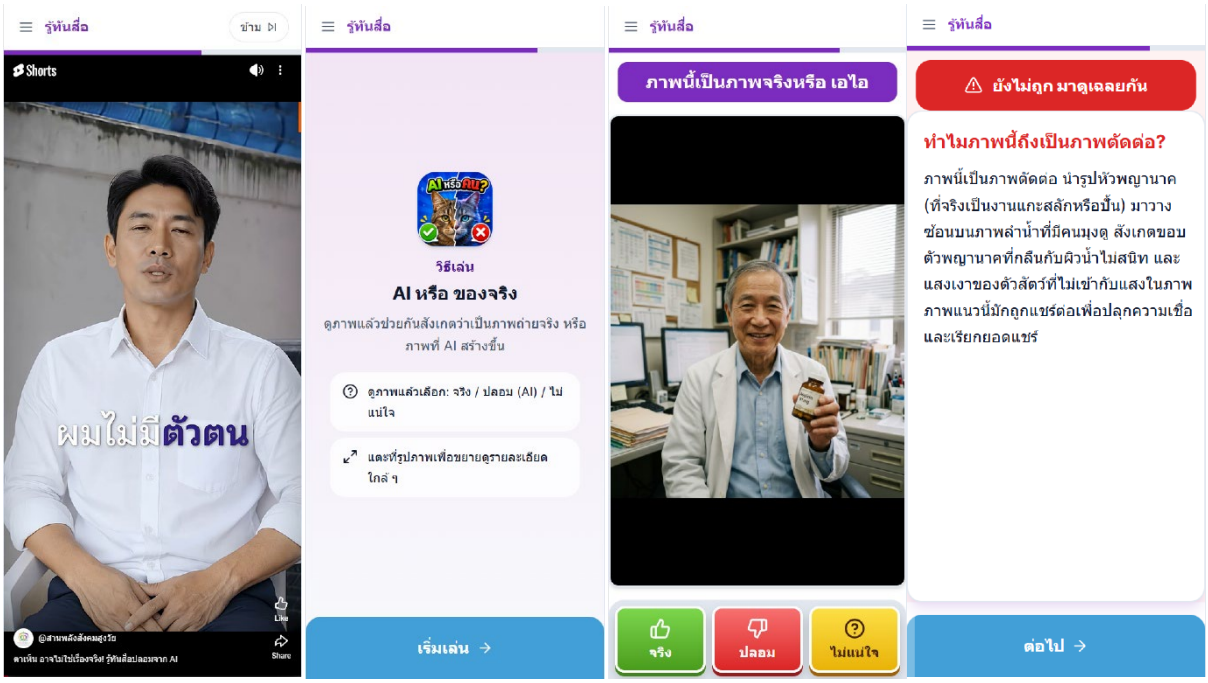
ภาพตัวอย่างหน้าปกและหน้าตอบคำถาม



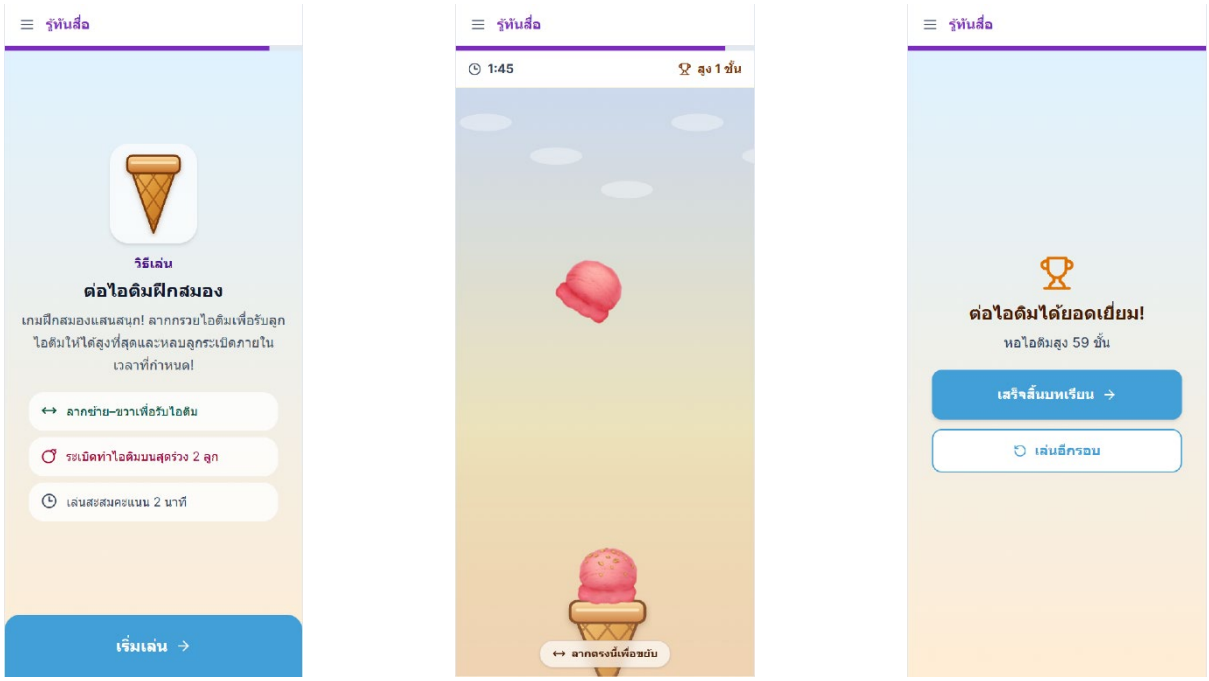
ภาพตัวอย่างเกม Social Media Literacy / จริงหรือมั่ว



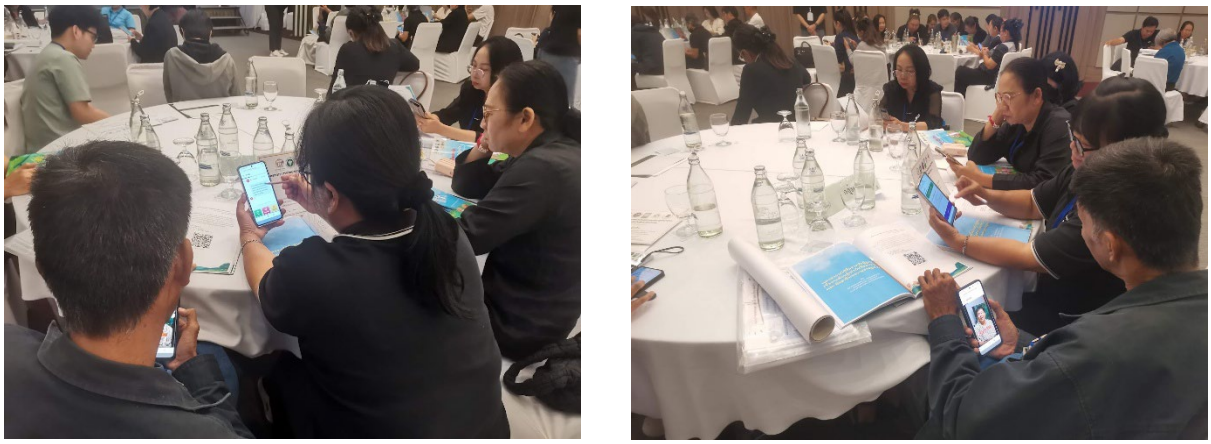
ภาพตัวอย่างเกม Scammer Literacy / จำลองแชทไลน์



ภาพตัวอย่างเกม AI Literacy / AI หรือ ของจริง



ภาพตัวอย่างเกมผ่อนคลาย ต่อไอติมฝึกสมอง



ภาพบรรยากาศระหว่างผู้ทดสอบใช้งานแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ

8. เอกสารแนบ

ลิงก์เว็บแอปพลิเคชัน https://ageconnect.camt.cmu.ac.th/